BÁO CÁO Lab3 · PRM393

StudyPilot

Hệ thống Hỗ trợ Học tập & Cổng Quản trị Học vụ

Một Backend Firebase, Hai Client: Android & Web Admin

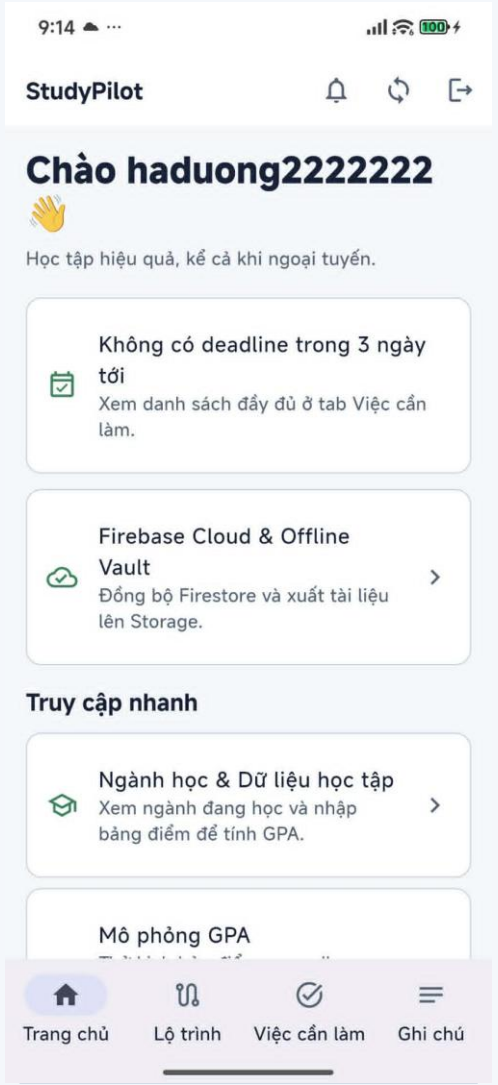
TRỌNG TÂM KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ ĐÃ HOÀN TẤT

- Kế thừa thiết kế PRM323 Lab 2 (Material 3) và chuyển đổi triệt để sang Cloud Firebase.
- Luồng liên vai trò: Sinh viên gửi bí kíp/kế hoạch (Android) ↔ Cán bộ duyệt realtime (Web).
- Kiến trúc MVVM 0-SDK call trong View, AI Level 2 (Gemini), 159 tests hermetic 100% pass.

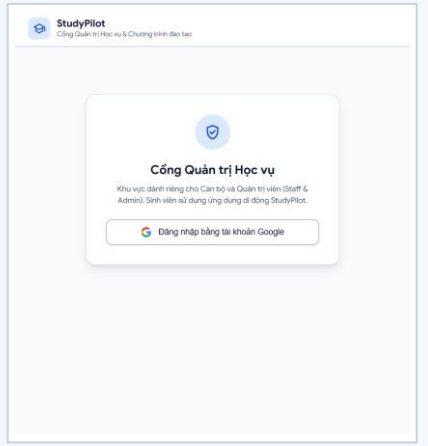
Nhóm thực hiện: GR6

Thành viên: Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy

Repository: tugnngw/prm323-lab2-gr6 · 11/2026



App Android: Home Screen



Web Admin: Sign-in Hosting

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

Sinh viên FPTU không thiếu dữ liệu — họ thiếu một nơi tra cứu nhất quán

Đối chiếu khó khăn thực tế của 3 nhóm đối tượng sinh viên và vai trò quản lý của nhà trường

01 Dữ liệu học vụ phân mảnh

Đề cương PDF ở FLM, deadline trên LMS, điểm số tại FAP và ghi chú trong sổ cá nhân.
Sinh viên không có góc nhìn tổng thể để biết 'môn này cần học trước môn nào' hay 'còn bao nhiêu slot nữa thì đến hạn nộp bài'.

Hậu quả:
- Rớt môn do trễ deadline
- Học sai lộ trình tiên quyết
- Dữ liệu không đồng bộ giữa các kỳ học.

02 Kế hoạch thiếu vòng phản hồi

Sinh viên tự lập kế hoạch học tập từng kỳ nhưng không có cơ chế gửi cán bộ học vụ duyệt.
Thiếu sự tư vấn chuyên môn bám sát đề cương chuẩn và thiếu phản hồi hai chiều kịp thời.

Hậu quả:
- Rớt môn do trễ deadline
- Học sai lộ trình tiên quyết
- Dữ liệu không đồng bộ giữa các kỳ học.

03 Rủi ro từ dữ liệu giả lập

Các bản prototype thường hoạt động với mock data. Khi kết nối cloud, nếu backend lỗi app thường im lặng fallback về mock, tạo cảm giác sai lệch về tính sẵn sàng của dữ liệu học vụ.

Hậu quả:
- Rớt môn do trễ deadline
- Học sai lộ trình tiên quyết
- Dữ liệu không đồng bộ giữa các kỳ học.

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG CHÍNH

P01 · Tân sinh viên (Kỳ 1-3)
Cần nắm khung chương trình, hiểu cây môn tiên quyết, không bị bỡ ngỡ trước quy chế đào tạo.

P02 · Sinh viên chuyên ngành (Kỳ 4-6)
Gặp áp lực lớn về bài tập Lab, đồ án môn học (SWP, PRM), cần theo dõi deadline và ghi chú ôn thi PE.

Cán bộ Đào tạo / Staff
Cần công cụ quản lý chuyên ngành, import đề cương chuẩn, duyệt bí kíp học tập và thông báo tập trung cho toàn khóa.

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

StudyPilot: Hệ thống học vụ hợp nhất hai client trên Firebase

Định vị sản phẩm, mục tiêu cụ thể và cam kết chất lượng của nhóm GR6

CLIENT 1: MOBILE APP

Ứng dụng Di động Android (Flutter / MVVM)

- Đối tượng: Sinh viên Đại học FPT (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm).
- Tra cứu lộ trình học kỳ 1–9, cây điều kiện tiên quyết, 30 slots chi tiết.
- Quản lý việc cần làm (Task) với cơ chế Hoàn tác (Undo) và offline-first.
- Soạn thảo ghi chú cá nhân, đính kèm tệp, xuất báo cáo học tập PDF cục bộ.
- Gợi ý kế hoạch học tập bằng Gemini AI, gửi bí kíp cho cán bộ duyệt.

CLIENT 2: WEB ADMIN

Cổng Quản trị Học vụ (Single Page App / Hosting)

- Đối tượng: Cán bộ đào tạo, Giảng viên, Quản trị viên (Staff / Admin).
- Import chương trình đào tạo & đề cương từ tệp HTML FLM qua parser native.
- Hàng đợi duyệt bí kíp sinh viên gửi theo thời gian thực (realtime onSnapshot).
- Bắt buộc nhập lý do khi phê duyệt hoặc từ chối bí kíp/kế hoạch.
- Xuất bản thông báo toàn trường, giám sát dashboard tổng hợp chỉ số.

Zero Mock Policy

Firebase lỗi hiện màn hình cấu hình, tuyệt đối không âm thầm sinh dữ liệu giả.

Zero-PII AI

Prompt AI chỉ chứa mã môn và ngữ cảnh công khai; không gửi tên, email hay điểm số.

Role-Based Access

Bảo mật ở tầng Security Rules, không dựa vào việc ẩn nút trên giao diện người dùng.

Hermetic Testing

159 tests unit/widget chạy độc lập, 15 tests rules giả lập xác minh mọi quyền truy cập.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Mô hình MVVM một chiều & Gói chia sẻ mã nguồn dùng chung

Đối chiếu trực tiếp mã nguồn lib/ và packages/core: View → ViewModel → Service → Firebase

TẦNG GIAO DIỆN (VIEW)

lib/screens/ (18 screens)
lib/widgets/ (12 components)

- Chỉ đọc state và lắng nghe
- Tuyệt đối 0 SDK call
- Render đủ 4 trạng thái AsyncViewState

TẦNG TRÌNH DIỄN (VIEWMODEL)

lib/viewmodels/ (9 ViewModels)

- Kế thừa BaseViewModel<T>
- Quản lý ViewState 4 nhánh
- Inject Service qua Constructor
- Không giữ tham chiếu SDK

TẦNG DỊCH VỤ (SERVICE LAYER)

lib/services/ (18 services)

- Abstract interface chuẩn hóa
- Triển khai Firebase SDK cụ thể
- Xử lý PII, fallback, retry
- Chuyển đổi Firestore Snapshot

HẠ TẦNG CLOUD & BACKEND

Firebase Native Platform

- Firebase Auth (Google OAuth)
- Cloud Firestore (Offline Cache)
- Cloud Storage & Media API
- FCM, Analytics, Crashlytics, AI

GÓI DÙNG CHUNG: packages/core (study_pilot_core)

- Tránh phân rã schema giữa Mobile và Web Admin.
- Chứa toàn bộ Data Models: StudyPlanSubmission, ExperienceNote, Announcement, TipRating.
- Chứa lớp FinalFirestore: Đóng gói truy vấn chuẩn cho các luồng nghiệp vụ mới.
- Cả ứng dụng Flutter và Web script đều tuân thủ cùng một hợp đồng dữ liệu duy nhất.

COMPOSITION ROOT: lib/main.dart

- Nơi duy nhất khởi tạo và kết nối Object Graph (MultiProvider).
- Tách biệt môi trường thật và môi trường test qua Dependency Injection.
- Bắt lỗi khởi tạo Firebase (_firebaseInitError) để hiển thị màn hình báo lỗi cấu hình.
- Tự động đăng ký Handler FCM nền (fcmBackgroundHandler) trước khi dựng App.

TÍNH NĂNG CỐT LÕI

4 Phân hệ Nghiệp vụ Thực tế trên Ứng dụng Di động StudyPilot

Đã triển khai hoàn chỉnh trong source code lib/screens/, có kiểm chứng tự động và runtime

Lộ trình & Tiên quyết

Màn hình: SCR-02.01 & 02.02

• Tra cứu catalog 9 học kỳ chuẩn.
• Kiểm tra điều kiện tiên quyết động dựa trên hồ sơ học vụ cá nhân.
• Chi tiết môn học gồm 3 tab: Lịch 30 slots, Đầu điểm đánh giá (PE/FE), và Tổng quan môn học.
• Banner cảnh báo ngoại tuyến khi mất mạng.

Trạng thái kỹ thuật:
+ Đã có trong code
+ Đã qua Widget test
+ Hoạt động ngoại tuyến

Quản lý Việc cần làm

Màn hình: SCR-03.01

• CRUD công việc học tập theo danh mục: Bài tập, Lab, Ôn thi, Dự án.
• Lọc nhanh theo hạn: Hôm nay, Sắp tới, Đã hoàn thành.
• Cơ chế Hoàn tác (Undo 8 giây) bằng Snackbar khi vô tình tick nhầm.
• Rollback dữ liệu tức thì nếu lưu Firestore thất bại.

Trạng thái kỹ thuật:
+ Đã có trong code
+ Đã qua Widget test
+ Hoạt động ngoại tuyến

Ghi chú & Xuất Báo cáo

Màn hình: SCR-04.01 & 06.01

• Soạn thảo ghi chú hỗ trợ định dạng Markdown và gắn mã môn.
• Đính kèm tệp đa định dạng (ảnh, PDF, docx) lên Storage.
• Xuất Báo cáo học tập (Study Report) dạng PDF chuẩn font tiếng Việt (DejaVuSans).
• Hộp thoại xin phép (Consent Dialog) trước khi chia sẻ hoặc upload.

Trạng thái kỹ thuật:
+ Đã có trong code
+ Đã qua Widget test
+ Hoạt động ngoại tuyến

Cố vấn Học tập & AI

Màn hình: SCR-05.01 & 07.01

• Trợ lý AI Cố vấn (Gemini 3.5 Flash Lite) trả lời theo 30 slots đề cương.
• Sinh kế hoạch học tập tự động theo kỳ học (goal + actions).
• Mô phỏng chiến lược điểm số (GPA Strategy Simulator).
• Gửi bí kíp học tập cộng đồng lên hệ thống để cán bộ xét duyệt.

Trạng thái kỹ thuật:
+ Đã có trong code
+ Đã qua Widget test
+ Hoạt động ngoại tuyến

LUỒNG LIÊN VAI TRÒ

Vòng lặp hoàn chỉnh: Sinh viên gửi Bí kíp → Cán bộ Duyệt Realtime

Một backend Firestore Native duy nhất kết nối hai đầu client không cần Cloud Functions trung gian

BƯỚC 1: SINH VIÊN GỬI

Sinh viên (Android App)

• Vào chi tiết môn học → Tab Bí kíp
• Nhập: Tiêu đề (≥3 ký tự), Nội dung (≥20 ký tự), Tip giảng viên, Tip thi cử
• Mobile ghi vào collection experience_notes
• Trạng thái ban đầu: status = 'pending'

BƯỚC 2: RULES BẢO VỆ

Firestore Security Rules

• Kiểm tra môn học tồn tại (exists)
• Ràng buộc uid == request.auth.uid
• Chặn sinh viên tự gán status khác 'pending'
• Thời gian tạo = request.time

BƯỚC 3: CÁN BỘ XÉT DUYỆT

Cán bộ (Web Admin)

• Lắng nghe realtime bằng onSnapshot
• Hàng đợi cập nhật tức thì khi có bài mới
• Cán bộ đọc nội dung, nhập lý do bắt buộc
• Chọn 'Phê duyệt' hoặc 'Từ chối'

BƯỚC 4: ĐỒNG BỘ REALTIME

Phản hồi hai chiều (Mobile)

• Rules chỉ cho sửa 4 trường duyệt
• Mobile nghe snapshot cập nhật trạng thái ngay không cần reload màn hình
• Bí kíp 'approved' xuất hiện công khai
• Tự động làm ngữ cảnh cho AI Advisor

HỘP THƯ HOẠT ĐỘNG (NOTIFICATION CENTER)

• Khi sinh viên khác chấm sao (rating) bí kíp, app ghi 1 thông báo vào hộp thư tác giả.
• Rules kiểm tra chặt chẽ: type = 'tip_rating', route = '/course-tips', ID cố định.
• Đảm bảo tính tương tác hai chiều ngay cả khi không dùng Cloud Functions (Spark Plan).

BẢNG PHÂN QUYỀN THAO TÁC (RBAC MATRIX)

• Đọc catalog môn học: Sinh viên (✓) · Cán bộ (✓) · Quản trị viên (✓)
• Ghi catalog môn (FLM): Sinh viên (X) · Cán bộ (✓) · Quản trị viên (✓)
• Gửi bí kíp: Sinh viên (✓) · Cán bộ (X) · Quản trị viên (X)
• Duyệt bí kíp: Sinh viên (X) · Cán bộ (✓) · Quản trị viên (✓)

THIẾT KẾ UI/UX

Material Design 3, Bảng màu Ngữ nghĩa & Tối ưu Thao tác Một tay

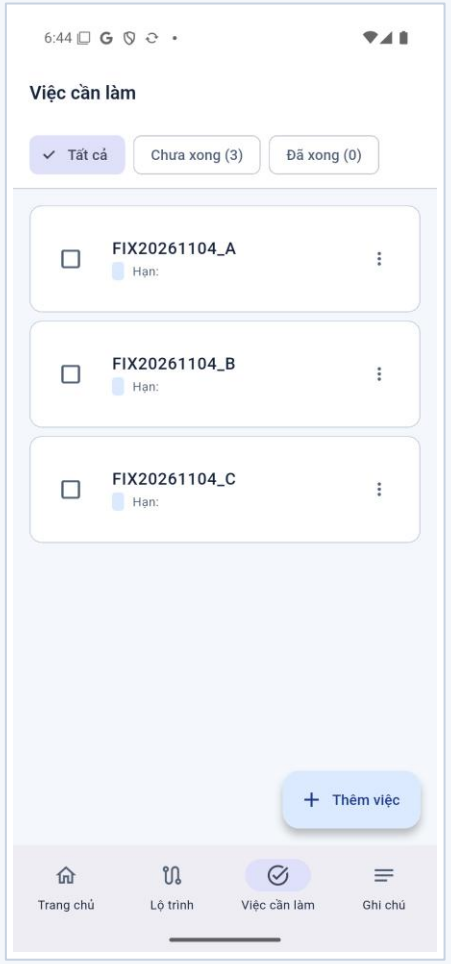
Kế thừa hệ thống token từ Figma Lab 2, chuẩn hóa độ tương phản WCAG 2.x và công thái học di động

HỆ THỐNG MÀU SẮC NGỮ NGHĨA (SEMANTIC TOKENS)

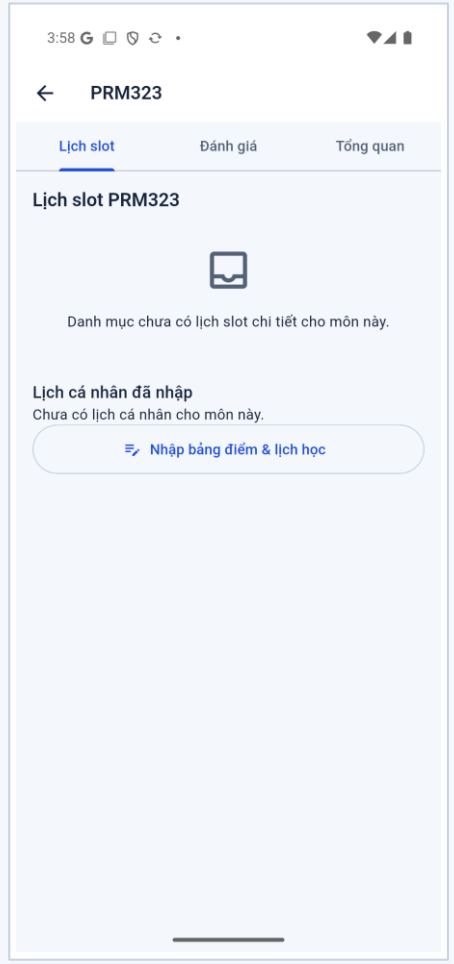
Token	Hex Code	Tỷ lệ tương phản	Ứng dụng trong giao diện
Primary	#1D4ED8	6.70:1 trên nền trắng	Nút hành động chính (CTA), tab active
Vault Teal	#0F766E	5.47:1 trên nền trắng	Huy hiệu Vault, điểm nhấn ghi chú
Success	#16845B	5.02:1 trên nền trắng	Trạng thái hoàn thành, đã tải về
Warning	#B45309	5.02:1 trên nền trắng	Hạn chót gấp (≤ 3 ngày), mất mạng
Error	#B42318	4.83:1 trên nền trắng	Quá hạn, lỗi kết nối, xoá dữ liệu
Surface	#FFFFFF	Nền Card / Sheet	Thẻ nội dung, hộp thoại nổi
Background	#F4F7FB	Nền tổng thể app	Giảm mỏi mắt trong môi trường lab

NGUYÊN TẮC CÔNG THÁI HỌC & TIẾP CẬN (ACCESSIBILITY)

- Không dùng màu đơn độc: Mọi trạng thái khẩn cấp đều có icon và nhãn chữ đi kèm.
- Thumb Zone: Đặt các nút hành động cốt lõi ở nửa dưới màn hình 360 × 800 dp.
- Khoảng cách an toàn: Nút Hoàn tác trên Snackbar cách xa Floating Action Button.
- Typography: Font Inter / Segoe UI, cỡ chữ tối thiểu 14sp, hỗ trợ đầy đủ dấu tiếng Việt.



Tasks: Lọc hạn chót & Snackbar



Course Detail: 3 tab & Empty state

NGĂN XẾP CÔNG NGHỆ

Hệ sinh thái Đa nền tảng: Flutter, Firebase Cloud Suite & Web Native

Chỉ liệt kê các công nghệ và thư viện thực tế đang chạy trong pubspec.yaml và package.json

FRONTEND: FLUTTER & DART

Ứng dụng Di động Android

- **Flutter SDK**
  Framework đa nền tảng hiện đại
- **Provider**
  Quản lý state theo mô hình MVVM
- **pdf & printing**
  Tạo và in tài liệu PDF trên thiết bị
- **flutter_markdown_plus**
  Hiển thị ghi chú Markdown và AI output
- **flutter_local_notifications**
  Nhắc nhở học tập và hạn chót
- **study_pilot_core (packages/core)**
  Gói Dart dùng chung nội bộ

BACKEND: FIREBASE SUITE

Cloud Services & Serverless

- **Firebase Auth**
  Đăng nhập Google OAuth bảo mật
- **Cloud Firestore**
  Cơ sở dữ liệu NoSQL, Offline Cache
- **Firebase Storage**
  Lưu trữ tệp báo cáo và tệp đính kèm
- **Firebase Messaging**
  FCM Push Notifications đa trạng thái
- **Firebase Analytics**
  Theo dõi sự kiện và DebugView
- **Firebase Crashlytics**
  Ghi nhận Crash và Non-fatal errors
- **Remote Config**
  Điều khiển 9 tham số động từ xa
- **Firebase AI Logic**
  Tích hợp Gemini SDK phía client

WEB ADMIN & QUALITY TOOLS

Quản trị & Kiểm thử

- **Firebase Hosting (Web Deploy)**
  Deploy SPA tại prm323-lab2-gr6.web.app
- **Vanilla ES Modules (Native JS)**
  Web admin nhẹ, không cồng kềnh framework
- **Rules Emulator (@firebase/testing)**
  Kiểm thử 15 ca bảo mật Firestore
- **ARTEMIS Test Engine (pytest + ADB)**
  Kiểm thử tự động trên Android device
- **Cloudinary Media API (Fallback bucket)**
  Lưu trữ tệp khi không có Storage bucket

TÍCH HỢP FIREBASE

Quản lý Dữ liệu: Firestore Offline Persistence & Cloud Storage

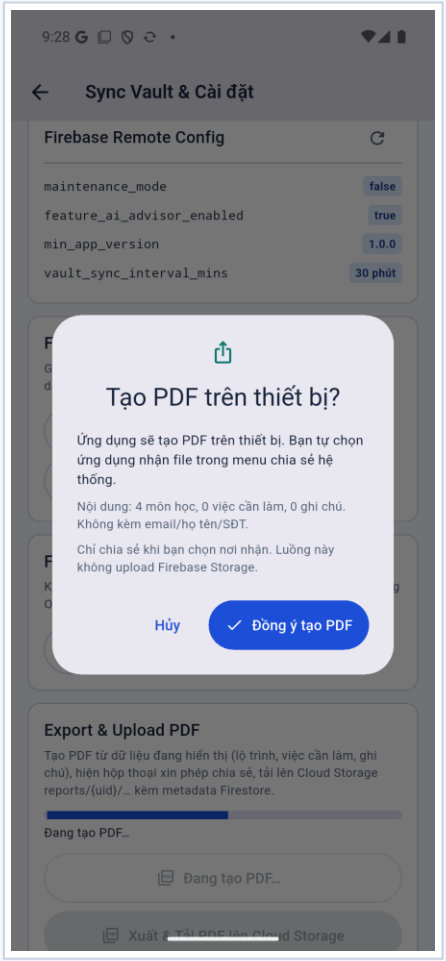
Chi tiết cách thức lưu trữ, đồng bộ bộ nhớ đệm và quy trình tạo báo cáo học tập PDF

CẤU TRÚC COLLECTION VÀ NGUYÊN TẮC LƯU TRỮ

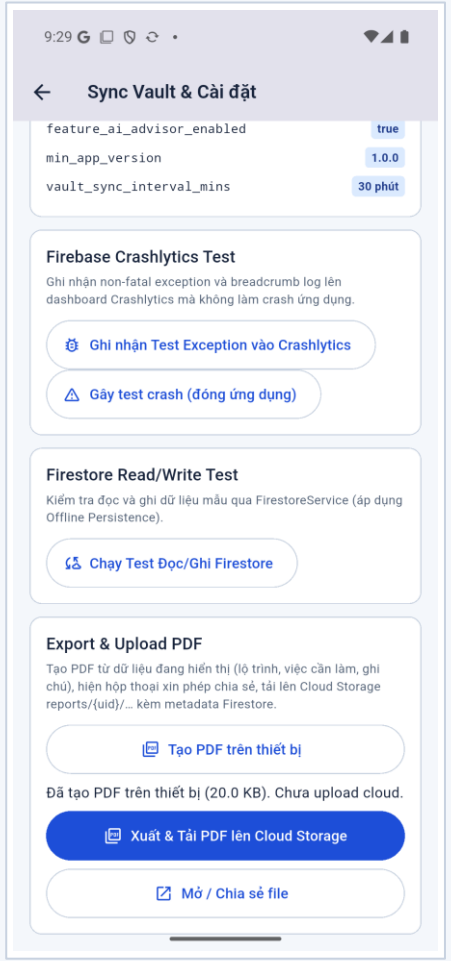
Collection Path	Mục đích sử dụng	Phạm vi truy cập
users/{uid}	Hồ sơ học vụ, vai trò, điểm số cá nhân	Chỉ chủ sở hữu đọc/sửa
users/{uid}/tasks	Danh sách việc cần làm, deadline	Chỉ chủ sở hữu (Owner)
users/{uid}/notes	Ghi chú cá nhân, link tệp đính kèm	Chỉ chủ sở hữu (Owner)
courses/{docId}	Catalog chương trình đào tạo chuẩn	Mọi người đọc, Staff ghi
experience_notes	Bí kíp học tập sinh viên đóng góp	Public sau khi duyệt
announcements	Thông báo học vụ từ nhà trường	Mọi người đọc, Staff ghi
study_plan_submissions	Đơn nộp kế hoạch học tập từng kỳ	Chủ sở hữu & Staff

CƠ CHẾ OFFLINE PERSISTENCE CỦA FIRESTORE

- Cấu hình tại FirebaseFirestoreService: persistenceEnabled = true, CACHE_SIZE_UNLIMITED.
- Khi mất mạng: Đọc từ cache cục bộ tức thì; các thao tác ghi được xếp hàng chờ đồng bộ.
- Khi có mạng: Tự động tải snapshot mới nhất về và đẩy các thay đổi chưa ghi lên cloud.
- Khắc phục triệt để lỗi ID kế thừa (CR-11d/e): Đồng bộ khóa doc ID và trường data.id.



Consent Dialog trước khi xuất PDF



Trạng thái tạo PDF thành công (20KB)

Hệ thống Quy tắc Bảo mật Firestore & Storage Deny-by-Default

Đối chiếu trực tiếp file firebase/firestore.rules (334 dòng) và 15 test cases giả lập

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT & LUẬT PHÂN QUYỀN

Mặc định từ chối

Nguyên tắc **Deny-by-Default** tuyệt đối.

```
allow read, write: if false;
```

Phân quyền RBAC

Kiểm tra vai trò người dùng chính xác theo 3 cấp độ: **user**, **staff**, **admin**.

Chặn nâng quyền

Sinh viên không thể tự tạo hồ sơ hay sửa role. Chỉ Admin có quyền cập nhật role.

Khóa trạng thái

Chuyển trạng thái 1 lần duy nhất từ pending sang approved/rejected kèm lý do.

Firebase Storage Rules

- **Phân vùng đường dẫn:** Cách ly dữ liệu theo `notes/{uid}/**` và `reports/{uid}/**`.
- **Giới hạn dung lượng:** Bắt buộc `resource.size < 10MB`.
- **Whitelist MIME Types:** Chỉ cho phép PNG, JPEG, PDF, TXT, Markdown, DOCX.
- **Quyền chính chủ:** Chỉ chủ sở hữu (isOwner) mới có quyền đọc/ghi.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ RULES

15/15

TEST CASES PASSED

- Chạy chuẩn xác trên **Firestore Emulator**
- Xác minh đầy đủ Allow / Deny khi sai quyền
- Chặn thành công sinh viên đọc hàng đợi duyệt

TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trợ lý Cố vấn & Lập Kế hoạch: Level 2 Structured JSON Output

Mô hình Gemini 3.5 Flash Lite kết hợp Firebase AI Logic, Remote Config và hàng rào Zero-PII

1. ĐẦU VÀO NGỮ CẢNH

- Kỳ học mục tiêu (1–12)
- Đề cương đào tạo FPTU (30 slots, bài tập, kỳ thi PE)
- Lọc sạch PII: Không gửi tên, email hay điểm số

2. MODEL & PROMPT

- Model: gemini-3.5-flash-lite
- Đổi model/prompt qua Remote Config không cần build lại APK
- Schema JSON: goal + 1-4 actions

3. KIỂM DUYỆT APP

- Parse qua StudyPlanDraft.fromJson
- Validate chặt chẽ: goal ≤120 ký tự, action ≤100 ký tự
- Xử lý lỗi: FormatException, 503

4. QUYỀN NGƯỜI DÙNG

- Card 'Bản nháp do AI tạo'
- Người dùng bấm 'Dùng' mới điền vào ô soạn thảo
- Có quyền sửa đổi trước khi gửi

3 OUTPUT THẬT TỪ GEMINI (evidence/ai/)

- Kỳ 3 (PRF192, MAE101, CEA201):
  Goal: 'Hoàn thành xuất sắc 3 môn PRF192, MAE101 và CEA201 trong kỳ học này.'
  Actions: Ôn code C hàng ngày cho PRF192; Luyện toán MAE101; Nghiên cứu phần cứng CEA201.
- Kỳ 5 (PRJ301, SWE201c, DBI202):
  Goal: 'Hoàn thành xuất sắc học kỳ 5 với ba môn trọng tâm gồm PRJ301, SWE201c và DBI202.'
  Actions: Lên lịch ôn tập DBI202 & thi PE PRJ301; Làm bài tập nhóm SWE201c đúng hạn.
- Kỳ 8: Gợi ý bám sát môn chuyên ngành PRM393, SWD392 và PRU213.

XỬ LÝ SỰ CỐ THẬT (FAILURE HANDLING)

- Ca lỗi 1 (Model lặp vô hạn): Khi prompt lỏng, model sinh hàng nghìn chữ.
  -> App ném FormatException('Invalid study plan fields'), giữ nguyên form thủ công.
- Ca lỗi 2 (HTTP 503 Quota / Quá tải): Model quá tải giờ cao điểm.
  -> App map sang thông điệp tiếng Việt thân thiện, không treo spinner.
- Ghi nhận Analytics: Log sự kiện ai_request, ai_result_accepted, ai_error rõ ràng.

KIỂM THỬ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kim tự tháp Kiểm thử Toàn diện: 100% Pass Tự động & Xác minh Runtime

Bằng chứng số liệu thực tế được ghi nhận trong docs/test-report.md và thư mục evidence/

FLUTTER TESTS

159 / 159

Hermetic unit/widget tests (0 fail)

FIRESTORE RULES

15 / 15

Rules unit tests trên Emulator

WEB ADMIN TESTS

14 / 14

Parser FLM HTML & API Server

FLUTTER ANALYZE

0 ISSUES

Code sạch toàn bộ lib, test, tool

BẢNG PHÂN BỐ CÁC TẦNG KIỂM THỬ (TEST MATRIX)

Tầng kiểm thử	Công cụ / Môi trường	Số lượng	Trạng thái xác minh
Static Analysis	flutter analyze	Toàn bộ repo	PASS — 0 issue found
Unit & ViewModel	flutter test (Fake Services)	159 tests	PASS — 159/159 hermetic
Security Rules	Firestore Emulator / npm	15 tests	PASS — 15/15 rules scenarios
Web Parser & API	Node.js native test runner	14 tests	PASS — 9 parser + 5 server
Mobile E2E	ARTEMIS (pytest + ADB)	10 cases	PASS × 3 lượt trên Pixel 7 API 35
Build APK	Gradle release / debug	2 APKs	PASS — app-release.apk sẵn sàng

BẰNG CHỨNG RUNTIME ĐÃ XÁC MINH (EVIDENCE)

- Crashlytics: Đã ghi nhận Test Crash native và Non-fatal exception trên Firebase Console dashboard.
- Analytics DebugView: Bắt thành công 8 loại event (export_report, note_create, task_create...).
- Remote Config: Xác minh đổi giá trị vault_sync_interval_mins từ 31 về 30 trên cùng APK.
- Push Notification (FCM): Nhận tin nhắn ở cả 3 trạng thái Foreground, Background và Terminated; bấm mở đúng màn PRM323.
- Khách quan: 26 ca Final trên điện thoại thật chưa chạy do máy MIUI khóa bảo mật USB (kịch bản đã sẵn sàng).

THÁCH THỨC & QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT

Những Vấn đề Thực tế và Quyết định Thiết kế (Architecture Decisions)

Phân tích trade-offs và kết quả từ quá trình AI Code Review

D-01: Triết lý Fail-Loud

Vấn đề: App hay âm thầm fallback về mock data khi mất kết nối backend.
Quyết định: Bỏ hoàn toàn mock fallback trong production. Nếu cấu hình Firebase lỗi, app hiển thị màn hình FirebaseConfigErrorApp thông báo rõ ràng.
Kết quả: Đảm bảo dữ liệu sinh viên thấy luôn là dữ liệu thật từ trường.

D-02: Kiến trúc Hybrid Storage

Vấn đề: Gói Firebase Spark bị giới hạn bucket ở một số tài khoản sinh viên.
Quyết định: Viết ReportMediaStorageService đóng vai trò Adapter, hỗ trợ linh hoạt cả Firebase Storage và Cloudinary Media API qua Firebase ID token.
Kết quả: Tệp đính kèm và PDF xuất ra luôn có nơi lưu trữ an toàn.

D-03: Sửa lỗi Canonical Task ID

Vấn đề: Lỗi lệch ID giữa doc ID của Firestore và trường data.id khiến việc cập nhật/xoá task bị sai lệch (CR-11d).
Quyết định: Quy chuẩn doc ID làm ID duy nhất; các task cũ được lưu tại trường legacyId để tương thích ngược.
Kết quả: CRUD việc cần làm đạt độ ổn định tuyệt đối.

D-04: AI Code Review Refactoring

Vấn đề: AdvisorViewModel import trực tiếp Firebase SDK, vi phạm kiến trúc (CR-15). Role gate đọc Firestore trong Widget (CR-16).
Quyết định: Tách AiService, đóng Role Gate bằng service stream, cô lập lỗi Crashlytics khởi động (CR-17).
Kết quả: Analyze sạch hoàn toàn, đóng 15 findings nghiêm trọng.

TỔNG KẾT & ĐÁNH GIÁ

StudyPilot: Sản phẩm Thực tế, Dữ liệu Thật & Định hướng Hoàn thiện

Đối chiếu kết quả hoàn thành với yêu cầu đề tài và kế hoạch phát triển tiếp theo

KẾT QUẢ ĐÃ HOÀN THÀNH (ACHIEVEMENTS)

Hệ thống Đạt chuẩn Yêu cầu PRM393 Final

✓ Xây dựng hoàn chỉnh 2 client: Mobile Android (Flutter) và Web Admin (Hosting).
✓ Luồng liên vai trò Realtime hoạt động mượt mà trên cùng backend Firestore.
✓ 159 tests Flutter + 15 tests Security Rules + 14 tests Web pass 100%.
✓ Tích hợp đầy đủ 8 dịch vụ Firebase: Auth, DB, Storage, FCM, Analytics, Crash, RC, AI.
✓ Triển khai AI Level 2 (Gemini Structured JSON) bám sát 30 slots đề cương FPTU.
✓ Mã nguồn chuẩn hóa, tài liệu kỹ thuật đầy đủ (Architecture, Data Model, Test Plan).

HẠN CHẾ & KẾ HOẠCH BÀN GIAO

Đánh giá Khách quan & Hướng phát triển

• Hạn chế thiết bị thật: 26 ca E2E Final chưa chạy trên điện thoại thật do máy MIUI bị khóa bảo mật USB (đã sẵn sàng kịch bản, chạy tốt trên Pixel 7 API 35).
• Video demo: Đang hoàn thiện kịch bản quay video 8–12 phút theo hướng dẫn.
• Nợ kỹ thuật: CR-27 (refactor 3 widget gọi trực tiếp FinalFirestore sang ViewModel riêng) sẽ hoàn thiện sau buổi bảo vệ.
• Hướng phát triển: Bổ sung Cloud Functions tự động gửi Push FCM khi cán bộ duyệt bài; kết nối API chính thức của trường khi được cấp quyền.